중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제2회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	X	단순랜덤추출은 모집단의 모든 구성원(정확히는 크기 n인 모든 부분집합)이 뽑힐 확률이 같도록 설계한 방법이다. 길거리 설문은 그 시간·장소에 있는 사람만 뽑히므로 치우칠 수 있다.
(2)	O	IQR $= Q_3 - Q_1$은 가운데 50%의 범위라 양 끝의 극단값에 거의 영향을 받지 않는다.
(3)	X	배반이면 $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$이므로 독립이 아니다. 하나가 일어나면 다른 하나는 일어날 수 없으니 서로 영향을 준다.
(4)	X	$F(x)$는 확률을 계속 더해 가는 함수라 줄어들 수 없다(감소하지 않는 계단 모양).
(5)	X	$\mathrm{Var}(-2X+5) = (-2)^2\mathrm{Var}(X) = 16$. 분산은 음수가 될 수 없고, 더한 상수 5는 분산에 영향을 주지 않는다.
(6)	X	중심극한정리에 의해 모집단 분포와 상관없이 n이 충분히 크면 표본평균은 근사적으로 정규분포를 따른다.
(7)	O	$\chi^2(k)$는 $Z_1^2 + \cdots + Z_k^2$의 분포라서 0 이상의 값만 갖고, 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는다.
(8)	O	95% 신뢰수준의 뜻 그대로다. (이미 계산된 특정 구간 하나가 μ를 포함할 확률이 0.95라는 뜻은 아니다. 계산된 구간은 μ를 포함하거나 포함하지 않거나 둘 중 하나다.)

2. 전확률 공식과 베이즈 정리 (12점)

A: 광고성 리뷰, J: '광고'로 판정. $P(A) = 0.1$, $P(J \mid A) = 0.9$, $P(J \mid A^c) = 0.05$

(1) $P(J) = P(A)P(J \mid A) + P(A^c)P(J \mid A^c) = 0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.05 = 0.09 + 0.045 = \boxed{0.135}$

(2) $P(A \mid J) = \dfrac{P(A \cap J)}{P(J)} = \dfrac{0.09}{0.135} = \dfrac{2}{3} = \boxed{0.6667}$

(3) $P(A \cap J^c) = P(A)P(J^c \mid A) = 0.1 \times 0.1 = 0.01$, $\quad P(J^c) = 1 - 0.135 = 0.865 \rightarrow P(A \mid J^c) = \dfrac{0.01}{0.865} = \boxed{0.0116}$

(4) 리뷰 하나가 '광고'로 판정되지 않을 확률은 (3)에서 구한 $P(J^c) = 0.865$이고, 4개의 판정이 서로 독립이다. '하나 이상'의 여사건은 '4개 모두 광고로 판정되지 않음'이므로
$P(\text{하나 이상}) = 1 - 0.865^4 = 1 - 0.748225^2 = 1 - 0.5598 = \boxed{0.4402}$
('광고' 판정 개수를 Y라 하면 $Y \sim B(4,\ 0.135)$이고 $1 - P(Y=0)$을 구한 것과 같다. $4 \times 0.135 = 0.54$처럼 더하면 겹치는 경우를 여러 번 세게 되어 틀린다.)

채점: 여사건(모두 아님)으로 바꿈 1, 0.865^4 1, 답 1

포인트 광고성 리뷰를 90% 잡아내는 프로그램이어도, '광고' 판정을 받은 리뷰 중 실제 광고성은 3분의 2뿐이다. 광고성 리뷰 자체가 10%로 드물어서, 일반 리뷰를 잘못 판정한 0.045가 무시할 수 없을 만큼 크기 때문이다. '하나 이상'은 여사건으로 계산한다.

3. 연속형 확률변수 (12점)

(1) $\displaystyle\int_0^4 cx\,dx = c \cdot \frac{16}{2} = 8c = 1 \rightarrow c = \tfrac{1}{8}$

(2) 밤 9시~11시 $\Leftrightarrow 1 < X < 3$. 누적분포함수 $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t}{8}\,dt = \frac{x^2}{16}$ $(0 \le x \le 4)$ $\rightarrow P(1 < X < 3) = \tfrac{9}{16} - \tfrac{1}{16} = \mathbf{0.5}$

(3) $E(X) = \displaystyle\int_0^4 x \cdot \frac{x}{8}\,dx = \frac{64}{24} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.6667}$, $\quad E(X^2) = \displaystyle\int_0^4 \frac{x^3}{8}\,dx = \frac{256}{32} = 8 \rightarrow \mathrm{Var}(X) = 8 - \tfrac{64}{9} = \tfrac{8}{9} = \mathbf{0.8889}$

채점: $E(X)$ 2, $\mathrm{Var}(X)$ 2

(4) 중앙값: $\tfrac{m^2}{16} = 0.5 \rightarrow m = \sqrt{8} = \mathbf{2.8284}$ (밤 10시 50분쯤). 제80백분위수: $\tfrac{x^2}{16} = 0.8 \rightarrow x = \sqrt{12.8} = \mathbf{3.5777}$ (밤 11시 35분쯤)

채점: $F(x) = p$를 세움 1, 중앙값 1, 제80백분위수 1

포인트 밀도가 마감 쪽으로 갈수록 높아지는 분포다(왼쪽으로 긴 꼬리). 그래서 평균(2.67)이 중앙값(2.83)보다 작다. 백분위수는 $F(x) = p$를 푸는 것이다.

4. 정규분포와 중심극한정리 (10점)

(1) $P(X>390)=P\left(Z>\frac{390-300}{60}=1.50\right)=1-0.9332=$ **0.0668**

(2) $P(X\ge x)=0.10 \Leftrightarrow P(Z\le z)=0.90$. 표준정규분포표에서 0.90에 가장 가까운 값은 $P(Z\le 1.28)=0.8997$ →
$\frac{x-300}{60}=1.28 \rightarrow x=300+1.28\times 60=$ **376.8분** ($z_{0.10}=1.282$를 써서 376.92분, 또는 약 377분으로 답해도 정답)

(3) 정규모집단이므로 $\bar{X}\sim N\left(300,\ \frac{60^2}{64}\right)$, $SE=\frac{60}{8}=7.5$
$P(\bar{X}\le 285)=P\left(Z\le\frac{285-300}{7.5}=-2.00\right)=1-0.9772=$ **0.0228**

(4) **(3)만 근사적으로 쓸 수 있다.** (3)은 표본평균에 대한 계산이고 $n=64\ (\ge 30)$이라 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$가 근사적으로 정규분포를 따른다. (1)과 (2)는 학생 한 명(개별값)에 대한 계산이라 모집단 분포 자체가 필요하므로, 모집단이 정규분포가 아니면 쓸 수 없다.

채점: (3)만 고름 1, 이유(개별값 vs 표본평균, 중심극한정리) 1

> **포인트** 개별값은 표준편차 σ로, 표본평균은 표준오차 $\sigma/\sqrt{n}$으로 표준화한다. 중심극한정리가 구해 주는 것은 표본평균뿐이다.

5. 표본평균의 분포 (12점)

(1) $E(X)=0(0.5)+2(0.3)+4(0.2)=$ **1.4**, $E(X^2)=0+4(0.3)+16(0.2)=4.4 \rightarrow \mathrm{Var}(X)=4.4-1.96=$ **2.44**

(2) 독립이므로 $P(X_1=a,\ X_2=b)=P(X=a)P(X=b)$.
$\bar{X}=0$: (0,0) → 0.25 $\bar{X}=1$: (0,2),(2,0) → $2(0.5)(0.3)=0.30$ $\bar{X}=2$: (0,4),(4,0),(2,2) → $2(0.5)(0.2)+0.3^2=0.29$
$\bar{X}=3$: (2,4),(4,2) → $2(0.3)(0.2)=0.12$ $\bar{X}=4$: (4,4) → $0.2^2=0.04$

$\bar{x}$	0	1	2	3	4
$P(\bar{X}=\bar{x})$	0.25	0.30	0.29	0.12	0.04

채점: $\bar{X}$가 가질 수 있는 값 0~4를 모두 찾음 1, 확률 3 (틀린 칸 하나당 1점 감점, 합이 1인지 검산)

(3) $E(\bar{X})=0.30+0.58+0.36+0.16=$ **1.4**, $E(\bar{X}^2)=0.30+1.16+1.08+0.64=3.18 \rightarrow \mathrm{Var}(\bar{X})=3.18-1.96=$ **1.22**
비교: $E(\bar{X})=E(X)=\mu$, $\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{2.44}{2}=\frac{\sigma^2}{n}$. 평균은 그대로이고 분산은 표본 크기 $n=2$로 나누어진다.

(4) $P(\bar{X}\ge 3)=0.12+0.04=$ **0.16**

> **포인트** 표본평균도 확률변수라서 분포가 있다. 같은 $\bar{X}$ 값이 나오는 경우를 빠짐없이 모으는 것(특히 (2,2)와 (0,4)가 모두 $\bar{X}=2$)이 핵심이다.

6. 추정량의 성질 (8점)

(1) $E(\hat{\mu}_1)=\mu$, $E(\hat{\mu}_2)=\frac{\mu+2\mu+3\mu}{6}=\mu$, $E(\hat{\mu}_3)=\mu+\frac{2}{n}\ne\mu$. 불편추정량: $\hat{\mu}_1,\ \hat{\mu}_2$ (기댓값이 μ와 같으므로)

채점: $\hat{\mu}_1,\ \hat{\mu}_2$를 정확히 고르고 기댓값으로 이유를 쓰면 2점, 하나를 빠뜨리거나 $\hat{\mu}_3$을 함께 고르면 1점

(2) $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_1)=\frac{\sigma^2}{n}$, $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_2)=\frac{1+4+9}{36}\sigma^2=\frac{7\sigma^2}{18}$ (독립), $\mathrm{Var}(\hat{\mu}_3)=\frac{\sigma^2}{n}$ (상수 $\frac{2}{n}$은 분산에 영향 없음) (각 1점)

(3) $\hat{\mu}_1$: $MSE=\frac{\sigma^2}{n}\to 0$ → **일치**. $\hat{\mu}_3$: $MSE=\frac{\sigma^2}{n}+\left(\frac{2}{n}\right)^2\to 0$ → **일치**.
$\hat{\mu}_2$: 불편이므로 $MSE=\mathrm{Var}=\frac{7\sigma^2}{18}$로 n과 무관하게 줄지 않는다(처음 세 개만 쓰므로 μ 근처로 모이지 않는다) → **일치추정량이 아니다.** (각 1점)

> **포인트** 불편성은 '평균적으로 맞는가', 일치성은 '표본이 커지면 모수에 다가가는가'이다. $\hat{\mu}_2$는 불편이지만 일치하지 않고, $\hat{\mu}_3$는 편향이 있지만 일치한다. 엄밀히 말하면 'MSE가 0으로 가지 않는다'는 것만으로 일치성이 깨지는 것은 아니다. $\hat{\mu}_2$는 n과 관계없이 X_1, X_2, X_3만 쓰므로 실제로 μ 근처로 모이지 않아 일치추정량이 아니다(문제에서 준 판단 기준과 같은 결론).

7. 모평균의 구간추정과 표본크기 (16점)

(1) 정규모집단이고 $\sigma=5$를 알므로 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\ \frac{5^2}{25}\right)$, $SE=\frac{5}{\sqrt{25}}=1$, $z_{0.05}=1.645 \rightarrow 40.2\pm 1.645 \rightarrow$ **(38.555, 41.845)**
(표에서 $P(Z\le z)=0.95$는 $P(Z\le 1.64)=0.9495$와 $P(Z\le 1.65)=0.9505$의 한가운데라 $z_{0.05}=1.645$를 쓴다. 1.64나 1.65를 써서 (38.56, 41.84), (38.55, 41.85)로 답해도 정답)

(2) $z_{0.005}=2.576 \rightarrow 40.2\pm 2.576 \rightarrow$ **(37.624, 42.776)** (표에서 $P(Z\le 2.57)=0.9949$와 $P(Z\le 2.58)=0.9951$의 가운데라 보통 2.576을 쓴다. 2.57, 2.575, 2.58을 써서 (37.63, 42.77), (37.625, 42.775), (37.62, 42.78)로 답해도 정답)

구간 길이: 90%는 $2\times 1.645=3.29$, 99%는 $2\times 2.576=5.152$. 같은 표본에서 **신뢰수준을 높이면 구간이 길어진다.** 더 확실하게 μ를 포함하려면 더 넓게 잡아야 하므로, 신뢰수준과 구간의 정밀함(짧은 길이)은 서로 상충한다.

채점: 99% 구간 2, 두 구간의 길이 1, 관계 설명 1

(3) $1.645\times\frac{5}{\sqrt{n}}\le 1 \Leftrightarrow \sqrt{n}\ge 8.225 \Leftrightarrow n\ge 8.225^2=67.65$ → 최소 **68봉지**

(표본크기는 항상 올림한다. 67봉지면 오차한계가 $\frac{8.225}{\sqrt{67}}=1.005$g으로 1g을 넘는다. 1.64를 쓰면 $8.2^2=67.24$로 68봉지, 1.65를 쓰면 $8.25^2=68.06$으로 69봉지이며 둘 다 정답)

(4) $\bar X\sim N(\mu,\,1^2)$이므로 $P(|\bar X-\mu|\le 1)=P\big(|Z|\le \frac{1}{1}=1.00\big)=2\times 0.8413-1=$ **0.6826**

$|\bar X-\mu|\le 1 \Leftrightarrow \bar X-1\le\mu\le\bar X+1$이므로, 25봉지를 뽑을 때마다 만드는 구간 $(\bar X-1,\ \bar X+1)$이 μ를 포함할 확률이 0.6826이다. 따라서 $(39.2,\ 41.2)$는 μ에 대한 **68.26% 신뢰구간**이다.

채점: 확률 2, 신뢰수준 1

(5) (가) **X**: 신뢰구간은 모평균 μ에 대한 구간이다. 개별 봉지의 무게는 표준편차 5g으로 흩어져 있어서, 봉지의 약 90%가 들어가는 범위는 $\mu\pm 1.645\times 5=\mu\pm 8.225$로 훨씬 넓다.

(나) **O**: 구간의 길이 $2z_{0.05}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=2\times 1.645\times\frac{5}{\sqrt{25}}=3.29$는 σ, n, 신뢰수준으로만 정해지고 $\bar x$와는 관계없다. $\bar x$가 바뀌면 구간의 위치(중심)만 바뀐다.

채점: 각 2점 (O/X 1 + 이유 1)

포인트 90% 구간에는 $z_{0.05}$, 99% 구간에는 $z_{0.005}$를 쓴다($100(1-\alpha)\%$ → $z_{\alpha/2}$). 구간 길이는 $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 하나로 설명된다. (4)처럼 반폭을 먼저 정하면 거꾸로 신뢰수준이 정해진다. 신뢰수준을 유지하면서 구간을 줄이려면 표본 크기를 늘려야 하고, 표본크기는 항상 올림한다.

8. χ^2, t, F 분포의 활용 (14점)

(1) $\frac{X_i-50}{0.4}\sim N(0,1)$이 10개 독립이므로 $\sum_{i=1}^{10}\big(\frac{X_i-50}{0.4}\big)^2=\frac{1}{0.16}\sum(X_i-50)^2\sim\chi^2(10)$.

(μ를 알아 $\bar X$를 쓰지 않았으므로 자유도는 10)

$P\big(\frac{1}{0.16}\sum(X_i-50)^2>\frac{c_1}{0.16}\big)=0.05$ → $\frac{c_1}{0.16}=\chi^2_{0.05}(10)=18.307$ → $c_1=0.16\times 18.307=$ **2.92912**

정규모집단이므로 $\frac{\sum(X_i-\bar X)^2}{0.16}=\frac{9S_1^2}{0.4^2}\sim\chi^2(9)$. ($\mu$ 대신 $\bar X$를 써서 자유도가 하나 줄어 9)

$\frac{c_2}{0.16}=\chi^2_{0.05}(9)=16.919$ → $c_2=0.16\times 16.919=$ **2.70704**

비교: $c_1>c_2$. 자유도가 작은 $\chi^2(9)$가 $\chi^2(10)$보다 작은 값 쪽에 몰려 있어서 오른쪽 5% 점이 더 작다. 실제로 $\bar X$는 $\sum(X_i-a)^2$을 가장 작게 만드는 값이라 언제나 $\sum(X_i-\bar X)^2\le\sum(X_i-50)^2$이다.

채점: c_1 2 (분포·자유도 1 + 값 1), c_2 2 (분포·자유도 1 + 값 1), 비교와 이유 1

(2) 정규모집단이고 σ 대신 S_1을 쓰므로 $T=\frac{\bar X-\mu}{S_1/\sqrt{10}}\sim t(9)$.

$P(|\bar X-\mu|<kS_1)=P\Big(\Big|\frac{\bar X-\mu}{S_1/\sqrt{10}}\Big|<k\sqrt{10}\Big)=0.90$

→ 양쪽 꼬리가 0.05씩이므로 $k\sqrt{10}=t_{0.05}(9)=1.833$ → $k=\frac{1.833}{3.1623}=$ **0.5796**

(한쪽 꼬리로 착각해 $t_{0.10}(9)=1.383$을 쓰거나, 자유도를 10으로 쓰면 틀린다. $\sigma=0.4$는 쓸 필요가 없다.)

채점: 분포와 자유도 2, 값 2

(3) $\frac{9S_1^2}{0.4^2}\sim\chi^2(9)$, $\frac{5S_2^2}{0.4^2}\sim\chi^2(5)$가 독립이므로 $\frac{9S_1^2/0.4^2}{9}\Big/\frac{5S_2^2/0.4^2}{5}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(9,\ 5)$ (두 기계의 표준편차가 같아 0.4^2이 약분된다).

$d=F_{0.05}(9,5)=$ **4.77**

$\frac{S_2^2}{S_1^2}\sim F(5,\ 9)$이므로 $P\Big(\frac{S_1^2}{S_2^2}<e\Big)=P\Big(\frac{S_2^2}{S_1^2}>\frac{1}{e}\Big)=0.05$ → $\frac{1}{e}=F_{0.05}(5,9)=3.48$ → $e=\frac{1}{3.48}=$ **0.2874**

(자유도 순서를 바꾸지 않고 $\frac{1}{4.77}=0.2096$으로 쓰면 틀린다.)

채점: d 2 (분포·자유도 1 + 값 1), e 3 (분자·분모를 뒤집은 $F(5,9)$ 1 + $F_{0.05}(5,9)$ 1 + 값 1)

포인트 μ를 알면 $\chi^2(n)$, $\bar X$로 대신하면 $\chi^2(n-1)$. t는 σ를 몰라도 되는 통계량이고, '절댓값 <' 꼴은 가운데 넓이이므로 양쪽 꼬리를 반씩 나눈다. F의 왼쪽 꼬리는 분자·분모를 뒤집어 $\frac{1}{F_{0.05}(k_2,k_1)}$로 구한다.